3-1不定积分2

题型 2 适用第二类换元积分法（真的换字母了~）

工具箱：第二类换元积分法

定义：$\int f(x)dx=\int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$，其中，$x=\psi(t)$是单调可导的函数，且$\psi'(t)\neq 0$.

工具箱：常见几种换元法

1. 根式代换

1）被积函数含$\sqrt[n]{ax+b}$，令$t=\sqrt[n]{ax+b}$，有$x=\frac{1}{a}(t^n-b)$；

2）被积函数含$\sqrt[n]{ax+b}$和$\sqrt[m]{ax+b}$，设k是n和m的最小公倍数，令$t=\sqrt[k]{ax+b}$，有$x=\frac{1}{a}(t^k-b)$；

3）被积函数含$\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，令$t=\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$，有$x=\frac{dt^n-b}{a-ct^n}$.

2. 三角换元法（不便于运算的$(x^2+a^2)^n$都可考虑）

被积函数含$\sqrt{a^2-x^2}(a>0)$，令$x=$ asint ，$t\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$，则$\sqrt{a^2-x^2}=$ acost ；

被积函数含$\sqrt{x^2+a^2}(a>0)$，令$x=$ atant ，$t\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$，则$\sqrt{x^2+a^2}=$ asect ；

被积函数含$\sqrt{x^2-a^2}(a>0)$，令$x=$ asect ，$t\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\frac{\pi}{2},\pi\right]$，则$\sqrt{x^2-a^2}=$ atant

被积函数含$\sqrt{Ax^2+Bx+C}$，先配方化为$\sqrt{a^2-x^2}(A<0)$或$\sqrt{x^2-a^2}(A>0)$形式，再用上述替换.

3. 倒代换

当被积函数分母的最高次数高于分子的最高次数时，可试用倒代换令$x=\frac{1}{t}$，如$\int\frac{1}{x^n(x^2+a^2)}dx$.

4. 指数代换

被积函数含$\sqrt{e^x\pm a}$，令$\sqrt{e^x\pm a}=t$，有$x=\ln(t^2\mp a)$.

情形 1 含$\sqrt{ax+b}$的根式积分

【例3.10】求下列不定积分

(1) $\int\frac{1}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{2x-1}}dx$

$= \frac{1}{6}\left[(2x+1)^{\frac{3}{2}} - (2x-1)^{\frac{3}{2}}\right] + C.$

(2) $\int \frac{1}{1+\sqrt{x}}dx =$

令 $t=\sqrt{x}$, $x=t^2$. $dx = dt^2 = 2t\,dt$

$\int \frac{1}{1+t} \cdot 2t\,dt$ (+1 −1)

$= 2\int \left(1 - \frac{1}{t+1}\right) dt$

$= 2(t - \ln(t+1)) + C.$

$= 2\left[\sqrt{x} - \ln(\sqrt{x}+1)\right] + C$

(3) $\int_1^{16} \arctan\sqrt{\sqrt{x}-1}\,dx$

$F(x)\Big|_1^{16}$ $dx = 2t\,dt$.

(換元)

1 令 $t=\sqrt{x}$, $x=t^2$ $\int_1^4 \arctan\sqrt{t-1}\,dt^2$

$x=16 \to t=4$

$x=1 \to t=1$

$d\arctan\sqrt{t-1}$

$= t^2 \cdot \arctan\sqrt{t-1}\Big|_1^4 - \int_1^4 t^2 \cdot \frac{1}{1+(t-1)} \cdot \frac{1}{2\sqrt{t-1}}\,dt$

$= \frac{16\pi}{3} - \frac{1}{2}\int_1^4 \frac{t-1+1}{\sqrt{t-1}}\,dt$

$\arctan\sqrt{3}$



$= \frac{16\pi}{3} - \frac{1}{2}\int_1^4 \left(\sqrt{t-1} + \frac{1}{\sqrt{t-1}}\right) d(t-1)$

$= \frac{16\pi}{3} - \frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}(t-1)^{\frac{3}{2}} + 2\sqrt{t-1}\right)\Big|_1^4 = \frac{16}{3}\pi - 2\sqrt{3}.$

$\sqrt{3^3} = 3\sqrt{3}$

(3) $\int_1^{16} \arctan\sqrt{\sqrt{x}-1}\,dx$

可能是平方！

$x=16 \to t=\frac{\pi}{3}$. $x=1 \to t=0$

$\sec t = 2$. $\cos t = \frac{1}{2}$

(換元)

(11=)

令 $\sqrt{x}=\sec^2 t$, $t\in[0,\frac{\pi}{3})$, $x=\sec^4 t$. $\sqrt{\sqrt{x}-1}=\sqrt{\sec^2 t-1}=\tan t$.

$\arctan\sqrt{\sqrt{x}-1}=\arctan(\tan t)=t$

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{3}} t\,d\sec^4 t = t\sec^4 t\Big|_0^{\frac{\pi}{3}} - \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sec^4 t\,dt$$

$\sec^4 t\,dt = \sec^2 t\cdot\sec^2 t\,dt = d\tan t$

$$=\frac{\pi}{3}\cdot 16-\int_0^{\frac{\pi}{3}}(1+\tan^2 t)\,d\tan t$$

$\int(1+u^2)\,du$

$$=\frac{16}{3}\pi-\left(\tan t+\frac{1}{3}\tan^3 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{3}}$$

$\sqrt{3}+\frac{1}{3}\cdot 3\sqrt{3}$

$$=\frac{16}{3}\pi-2\sqrt{3}$$

令 $t=$

(4) $\int\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}dx=$ $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}\cdot\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1+x}}$ 上下根下一次式：根式法(分母有理化)

$$I=\int\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}dx=\arcsin x-\sqrt{1-x^2}+C.$$

$$\left(\sqrt{1-x^2}\right)'=\frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}}$$

情形 2 含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$ 的积分

方法： 恒等变形后结合三角换元.

[例3.11] 求下列不定积分（凑常用公式）

(1) $\int\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}dx=$ $\ln(x+\sqrt{x^2+4})+C$.

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} dx = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C.$$

(2) $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} dx =$ $\frac{1}{2}\int \frac{d(x^2+4)}{\sqrt{x^2+4}} = \sqrt{x^2+4} + C.$

这个 $(\sqrt{x^2+a^2})' = \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$ $\int \frac{du}{2\sqrt{u}}$

(3) $\int \frac{x^2+4-4}{\sqrt{x^2+4}} dx =$ $\int \sqrt{x^2+4}\, dx - 4\int \frac{1}{\sqrt{x^2+4}} dx$

a^2

$= \frac{x}{2}\sqrt{x^2+4} + \frac{4}{2}\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right) - 4\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right) + C.$ >0

化简 $= \frac{x}{2}\sqrt{x^2+4} - 2\ln\left(x+\sqrt{x^2+4}\right) + C.$

$\sqrt{x^2+a^2} + x \geq \sqrt{x^2} + x$

$= |x| + x \geq 0$

【例3.12】求下列不定积分

(1) $\int \frac{x}{x+\sqrt{x^2-1}} dx$ $\frac{(x-\sqrt{x^2-1})}{(x-\sqrt{x^2-1})}$ 平方差 $x^2-(x^2-1)$

$\sqrt{x^2}$

$I = \int (x^2 - x\sqrt{x^2-1})\, dx$

$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}\int \sqrt{x^2-1}\, d(x^2-1)$

$= \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}(x^2-1)^{\frac{3}{2}} + C.$

(2) $\int_0^a x\sqrt{\frac{x}{a-x}}\,dx \quad (a>0).$

上下把下一次式=分母有没比1多)

3.11

上下同乘反

$$I=\int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{ax-x^2}}dx=\int_0^a \frac{x^2}{\sqrt{(\frac{a}{2})^2-(\frac{a}{2}-x)^2}}dx$$

→ 分母配全分用凑了

↳ 配方

$\sin t=1$

$x=a \to t=\frac{\pi}{2}$

$x=0 \to t=-\frac{\pi}{2}$

令 $x-\frac{a}{2}=\frac{a}{2}\sin t$

$x=\frac{a}{2}(1+\sin t)$

$dx=\frac{a}{2}\cos t\,dt$

$$=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{a^2}{4}(1+\sin t)^2}{\frac{a}{2}\cos t}\cdot\frac{a}{2}\cos t\,dt.$$

$$=\frac{a^2}{4}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(1+2\sin t+\sin^2 t)dt=\frac{a^2}{4}(\pi+\frac{\pi}{2})=\frac{3}{8}\pi a^2$$

↳ $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2 t\,dt=2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$

(3) $\int_0^2 x^2\sqrt{2x-x^2}\,dx$

↳ 配方. 凑顶

(x)

$$I=\int_0^2 [(x-1)+1]^2\sqrt{1-(x-1)^2}\,d(x-1)$$

$(x-1)$: t; $\sqrt{1-(x-1)^2}$: t

$x=2 \to t=1$

$x=0 \to t=-1$

令 $t=x-1$

$$=\int_{-1}^{1}(t+1)^2\cdot\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$=\int_{-1}^{1}(t^2+2t+1)\sqrt{1-t^2}\,dt$$

$$=\int_{-1}^{1}t^2\sqrt{1-t^2}\,dt+\pi\cdot\frac{1}{2}$$

y_3

$\int_{-1}^{1}\sqrt{1-x^2}\,dx$



$t=1 \to u=\frac{\pi}{2}$

$t=-1 \to u=-\frac{\pi}{2}$

令 $t=\sin u$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u \cdot \cos^2 u \, du + \frac{\pi}{2}$$

$$= 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 u (1-\sin^2 u) \, du + \frac{\pi}{2}$$

$$= 2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} - \frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}\right) + \frac{\pi}{2} = \frac{5}{8}\pi.$$

情形 3 含指数函数根式的积分

方法 被积函数含根式 $\sqrt{e^{kx}\pm a}$、$\sqrt{a\pm e^{kx}}$ 等形式时，常作变量代换 $t=\sqrt{e^{kx}\pm a}$ 或 $t=\sqrt{a\pm e^{kx}}$ 或 $t=e^{kx}$，化为有理函数积分. 换元前后通常用凑微分、有理化、拆项等方式化简.

[例3.13] 求下列不定积分

(1) $\int\sqrt{\frac{e^x-1}{e^x+1}}dx$

分子有理化：分子分母同乘 $\sqrt{e^x-1}$

$$I=\int\frac{e^x-1}{\sqrt{e^{2x}-1}}dx$$

分子分母同乘 e^{-x}

分母仍然有常数项！

$$=\int\frac{de^x}{\sqrt{(e^x)^2-1}}-\int\frac{1}{\sqrt{e^{2x}-1}}dx$$

$$\sqrt{e^{-2x}}=\sqrt{(e^{-x})^2}=e^{-x}$$

$$=\ln\left(e^x+\sqrt{e^{2x}-1}\right)-\int\frac{e^{-x}}{\sqrt{1-e^{-2x}}}dx$$

$$+\int\frac{de^{-x}}{\sqrt{1-(e^{-x})^2}}$$

$= \ln\left(e^x + \sqrt{e^{2x}-1}\right) + \operatorname{arcsinh} e^{-x} + C$

令 $t=$

(2) $\int \sqrt{1+e^x}\,dx$

解：分子分母乘 $\sqrt{1+e^x}$

$$I = \int \frac{1+e^x}{\sqrt{1+e^x}}\,dx = \int \frac{e^{-\frac{x}{2}}}{\sqrt{e^{-x}+1}}\,dx + \int \frac{d(e^x+1)}{\sqrt{1+e^x}}$$

$\sqrt{e^{-x}} = (e^{-x})^{\frac{1}{2}}$

$$= -2\int \frac{d\left(e^{-\frac{x}{2}}\right)}{\sqrt{\left(e^{-\frac{x}{2}}\right)^2+1}} + 2\sqrt{e^x+1}$$

$$= -2\ln\left(e^{-\frac{x}{2}} + \sqrt{e^{-x}+1}\right) + 2\sqrt{1+e^x} + C.$$

(3) $\int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}}\,dx;$

上下乘 e^{ax}：分母 $\frac{1}{\sqrt{e^{ax}+常数}}$

动手试，留报

$\int \frac{1}{\sqrt{u}}\,du = 2\sqrt{u}$

原式 $= \int \frac{x}{\sqrt{e^x-1}}\,d(e^x-1) = 2\int x\,d\left(\sqrt{e^x-1}\right)$ （u）

$$= 2x\sqrt{e^x-1} - 2\int \sqrt{e^x-1}\,dx$$

上下乘 $\frac{e^x-1}{\sqrt{e^x-1}}$（$e^x$）上下 $e^{-\frac{x}{2}}$

其中 $\int \sqrt{e^x-1}\,dx$

令 $t=\sqrt{e^x-1}$

$$= \int t\cdot\frac{2t}{1+t^2}dt = 2\int\frac{t^2+1-1}{1+t^2}dt$$

$x=\ln(1+t^2)$

$1+t^2=e^x$ $= 2(t-\arctan t)+C.$

原式 $= 2\times\sqrt{e^x-1}-2\left(\sqrt{e^x-1}-\arctan\sqrt{e^x-1}\right)+C.$

$$\left(\sqrt{e^x-1}\right)'=\frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}$$

3-1不定积分3

题型 3 适用分部积分法

工具箱：分部积分法

$$\int u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int v(x)du(x)$$

分部积分法：设$u(x)$，$v(x)$均有连续的导数，则$\int u(x)dv(x)=u(x)v(x)-\int v(x)du(x)$.

工具箱：适用分部积分法的几种类型

1) $\int x^{\alpha}\begin{cases}e^{x}\\ \ln x\\ \text{三角}\\ \text{反三角}\end{cases}dx$：将$e^{x}$，三角函数放在$d$后，而$\ln x$，反三角函数留在$d$前；

2) $\int e^{ax}\begin{cases}\cos bx\\ \sin bx\end{cases}dx$：谁往$d$后放都行，始终如一即可，直至出现循环形式；

工具箱：表格积分法（DI 法）

设u和v有直到第$n+1$的连续导数，则根据分部积分公式有

$$\int uv^{(n+1)}dx=uv^{(n)}-u'v^{(n-1)}+u''v^{(n-2)}-\cdots+(-1)^{n}u^{(n)}v+(-1)^{n+1}\int u^{(n+1)}vdx.$$

事实上，可写成如下表格

u 的各阶导数	u	u'	u''	u'''	$\cdots$	$u^{(n+1)}$
$v^{(n+1)}$ 的各阶原函数	$v^{(n+1)}$	$v^{(n)}$	$v^{(n-1)}$	$v^{(n-2)}$	$\cdots$	v

情形 1 函数乘积的不定积分

注：是否使用分部积分法，具体问题具体分析.

[例3.14] 求下列不定积分

(1) $\int\frac{xe^{x}}{(x+1)^{2}}dx$

$$I=\int\frac{(x+1-1)}{(x+1)^{2}}e^{x}dx=\int\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{(x+1)^{2}}\right)e^{x}dx$$

$$=\frac{e^{x}}{x+1}+C.$$

(法二) $\int\frac{e^{x}}{x+1}dx+\int e^{x}d\frac{1}{x+1}$

$$=\int\frac{e^{x}}{x+1}dx+e^{x}\cdot\frac{1}{x+1}-\int\frac{e^{x}}{x+1}dx$$

$+C.$

(2) $\int\frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^{x}dx$

$e^{x}(f'+f)=(e^{x}f)'$

• 分母合并

解：$I=\int \frac{1+2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\cos^2\frac{x}{2}} e^x dx$

$=\int\left(\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2}+\tan\frac{x}{2}\right)e^x dx$

f' f

$=\int\left(e^x\tan\frac{x}{2}\right)'dx = e^x\tan\frac{x}{2}+C.$

【例3.15】设 $f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$，求 $\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)dx$.

换元题

先求 $f(x)$ 表达式

令 $u=\sin^2 x$，由 $\sin x\neq 0$，$1-x>0$，$x\geq 0$

$\Rightarrow x\neq 1$

故 $0<x<1$，从而 $\sin x>0$

↳ 在 $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 上值域自己

有 $\sin x=\sqrt{u}$，$x=\arcsin\sqrt{u}$

$\sin x$ 不是 $\pm\sqrt{u}$ 而是 $\sqrt{u}$

$\Rightarrow f(u)=\frac{\arcsin\sqrt{u}}{\sqrt{u}}$ 即 $f(x)=\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$

原式 $=\int\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\cdot\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}dx$

反之甲

$\frac{1}{\sqrt{u}}du=2\sqrt{u}$

$=-\int\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}d(1-x)$

$=-2\int\arcsin\sqrt{x}\,d\sqrt{1-x}$

$d\arcsin(\sqrt{x})=\frac{1}{\sqrt{1-x}}d\sqrt{x}$

$=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\int\sqrt{1-x}\frac{1}{\sqrt{1-x}}d\sqrt{x}$

$=-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C.$

题型 4 有理函数不定积分

工具箱：有理函数的分解

定理： 既约有理真分式 $\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{P(x)}{c_0(x-a)^k\left(x^2+px+q\right)^l}$（$k,l$ 为正整数，$p^2-4q<0$）

可唯一地分解为有限个最简有理分式之和， 即

$$\frac{P(x)}{Q(x)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\cdots+\frac{A_k}{(x-a)^k}+\frac{B_1x+D_1}{x^2+px+q}+\frac{B_2x+D_2}{\left(x^2+px+q\right)^2}+\cdots+\frac{B_lx+D_l}{\left(x^2+px+q\right)^l}$$

☆求待定系数

(法一) 比较 x 同幂次系数，解方程组. 繁琐

(法二) 通分、x 代入特殊值（“争取每代一个值，都仅剩一个系数”）

(法三) 留数法 + 求极限（$x\to\infty$）代入特殊值（“争取每代一个值，都仅剩一个系数”）

[例3.16] (2019 二) $\int\frac{3x+6}{(x-1)^2\left(x^2+x+1\right)}\mathrm{d}x.$

① 通分，解方程组. ② 代特值 $\Delta=1-4=-3<0$

$x=0$
$x=1$
$x=-1$
$x=2$

解：

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}=\frac{A}{x-1}+\frac{B}{(x-1)^2}+\frac{Cx+D}{x^2+x+1}$$

解得：$A=-2,\ B=3,\ C=2,\ D=1$ 降后

$$I=-\int\frac{2}{x-1}\mathrm{d}x+\int\frac{3}{(x-1)^2}+\int\frac{2x+1}{x^2+x+1}\mathrm{d}x.$$

$2x+1=d(x^2+x+1)$ 凑

$$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\int\frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1}$$

$$=-2\ln|x-1|-\frac{3}{x-1}+\ln(x^2+x+1)+C.$$

② 待定系数法：

通分 $\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)}$

x^3-1 也可打开括号，对比系数. 本题略

$$=\frac{A(x-1)(x^2+x+1)+B(x^2+x+1)+(Cx+D)(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+x+1)}$$

即 $3x+6 = A(x^3-1) + B(x^2+x+1) + (Cx+D)(x-1)^2$

代入 $x=1$. $9 = 3B \Rightarrow B=3$

$x=0$. $6 = -A+3+D$ ①

$x=-1$, $3 = -2A+3+(-C+D)\cdot 4$ ②

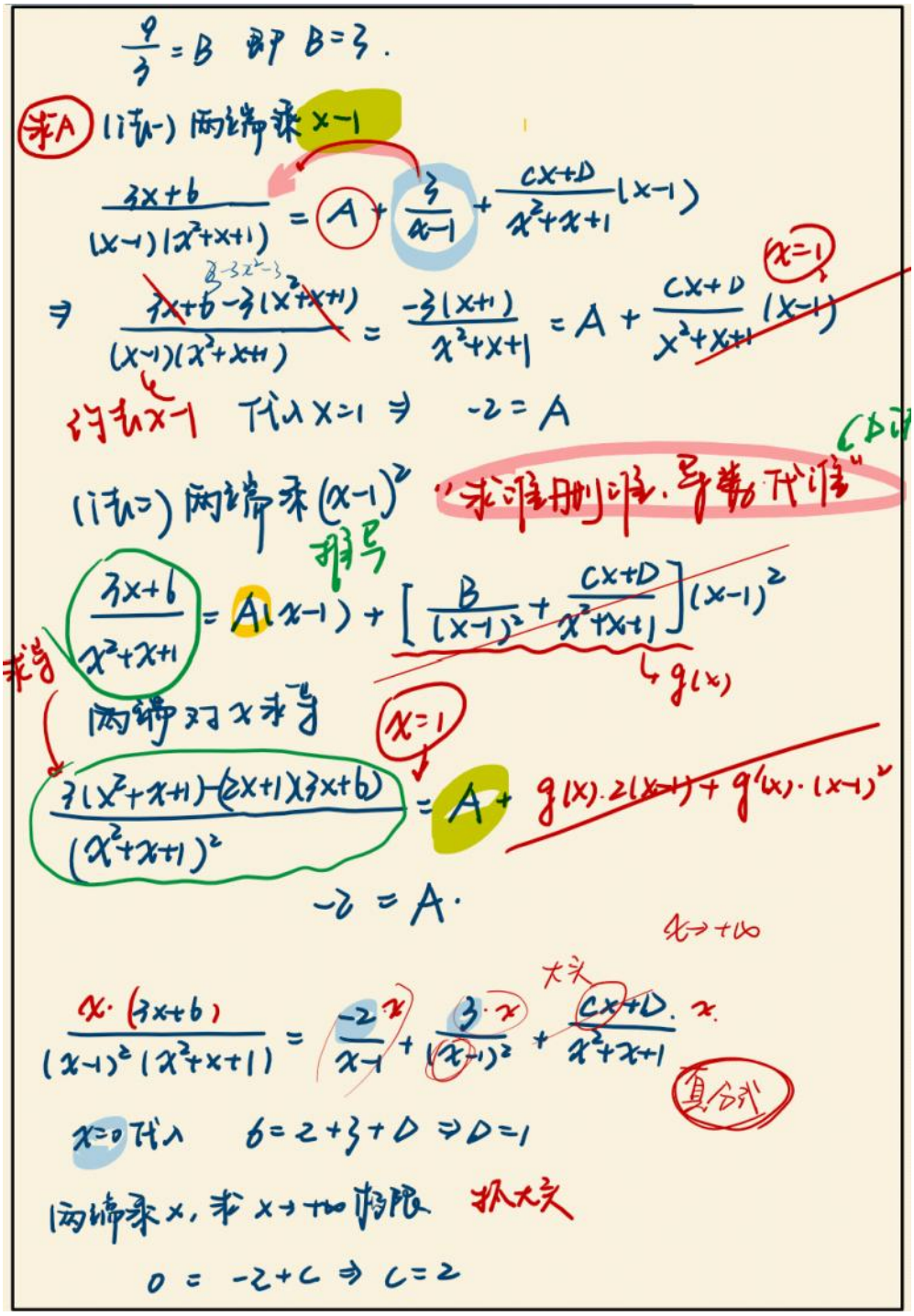
$x=2$. $12 = 7A+21+2C+D$ ③

整理得 $\begin{cases} -A+D=3 & ① \\ -A-2C+2D=0 & ② \\ 7A+2C+D=-9 & ③ \end{cases}$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & -2 & 2 & 0 \\ 7 & 2 & 1 & -9 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \to A \\ \to C \\ \to D \end{matrix}$$

故 $A=-2$, $C=2$, $D=1$

↳ 考场上不失为一种有效方法!



求 $(x-a)$. 移化 $\frac{A_2}{x-a}$ 右边. 代 $x=a$.

求删. 导数代 $x=1$

智商法(求删. 代)

大头

技术总结：下面有理分式拆分后，对各项采用什么方法确定待定系数，效率较高

求 x. $x\to+\infty$

$$\frac{P(x)}{(x-a)^2\left(x^2+px+q\right)}=\frac{A_1}{x-a}+\frac{A_2}{(x-a)^2}+\frac{Bx+D}{x^2+px+q}$$

$x=0$

题型 5 分段函数不定积分

方法 第一步：分别在各区间段内求出不定积分的表达式（积分常数用不同的字母）.

第二步：由原函数在分段点处的连续性，确定不同积分常数之间的关系（最终要用一个字母表示不定积分中的任意常数）.

[例3.17] 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}, & x<0,\\ A, & x=0,\\ \dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\dfrac{1}{2}, & x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 存在原函数，求常数 A 及 $f(x)$ 的原函数.

解：$\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{x\cos x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\cos x(x-\tan x)}{x^2}=0$

$\lim\limits_{x\to0^+}\dfrac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\dfrac{1}{2}=0$

由 $\lim\limits_{x\to0}f(x)=0$ 且 $f(x)$ 有原函数 $\Leftrightarrow$ $x=0$ 连续. 故 $A=0$

当 $x<0$

$$\int\frac{x\cos x-\sin x}{x^2}dx=\int\left(\frac{\sin x}{x}\right)'dx=\frac{\sin x}{x}+C_1$$

当 $x>0$

$$\int\left[\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}+\frac{1}{2}\right]dx=-\int[\ln(1+x)-x]d\frac{1}{x}+\frac{1}{2}x$$

$$=-\frac{1}{x}[\ln(1+x)-x]+\int\frac{1}{x}\left(\frac{1}{x+1}-1\right)dx+\frac{1}{2}x$$

$$=-\frac{1}{x}[\ln(1+x)-x]-\ln(1+x)+\frac{1}{2}x+C$$

$$=1-\ln(1+x)\left(1+\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{2}x+C_2$$

由 $\int f(x)dx=F(x)$ 连续.

$\lim\limits_{x\to0^-}\left(\dfrac{\sin x}{x}+C_1\right)=\lim\limits_{x\to0^+}\left(1-\ln(1+x)-\dfrac{\ln(1+x)}{x}+\dfrac{1}{2}x+C_2\right)=F(0)$

$\Rightarrow 1+C_1=C_2=F(0)$ 令 $C=C_1$

$$F(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}+C, & x<0,\\ 1+C, & x=0,\\ 1-\ln(1+x)\left(1+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{1}{2}x+1+C, & x>0\end{cases}$$

C_2